МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине

«Генетические и эволюционные вычисления»

«Классификация с помощью персептрона»

Выполнил:
Лебедевич Артем Владимирович
магистрант группы 556301

Преподаватель:
Нестеренков Сергей Николаевич
кандидат технических наук
доцент кафедры ПОИТ

Минск, 2026 г.

Содержание

1 Цель работы 2

2 Теоретические сведения 2
2.1 Персептрон 3
2.2 Алгоритм обучения персептрона 3
2.3 Проблема XOR 3

3 Ход работы 3
3.1 Задание 1: Персептрон для классификации на 2 класса 4
3.2 Задание 2: Проблема XOR 4
3.3 Задание 3: Персептрон из двух нейронов для 4 классов 4

4 Результаты 4

5 Иллюстрации результатов 5

6 Выводы 7

7 Контрольные вопросы для Moodle 8

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить принципы работы персептрона для решения задач классификации. Реализовать однослойный персептрон с одним и двумя нейронами, продемонстрировать его возможности и ограничения на задачах бинарной и многоклассовой классификации.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Персептрон

Персептрон — это простейшая модель искусственного нейрона, предложенная Ф. Розенблаттом в 1958 г. Персептрон с n входами вычисляет взвешенную сумму входных сигналов и применяет к ней пороговую функцию активации:

$$y = f\left(\sum_{i=1}^{n} w_i x_i + b\right), \tag{2.1}$$

где w_i — веса, b — смещение (bias), а f — функция активации (ступенчатая функция Хевисайда):

$$f(z) = \begin{cases} 1, & z \geq 0, \\ 0, & z < 0. \end{cases} \tag{2.2}$$

2.2 Алгоритм обучения персептрона

Обучение персептрона происходит итеративно по правилу:

$$w_i^{(t+1)} = w_i^{(t)} + \eta \cdot (d - y) \cdot x_i, \tag{2.3}$$

$$b^{(t+1)} = b^{(t)} + \eta \cdot (d - y), \tag{2.4}$$

где η — скорость обучения, d — целевое значение, y — выход персептрона.

Согласно теореме о сходимости персептрона, если данные линейно разделимы, алгоритм гарантированно сходится за конечное число итераций.

2.3 Проблема XOR

Персептрон способен разделять только линейно разделимые классы. Функция XOR (исключающее ИЛИ) не является линейно разделимой, что было показано М. Минским и С. Пейпертом в 1969 г. Это ограничение стало одной из причин «зимы» нейронных сетей.

3 ХОД РАБОТЫ

3.1 Задание 1: Персептрон для классификации на 2 класса

Реализован персептрон с 2 входами и 1 нейроном для классификации следующих входных векторов:

$$P = \begin{pmatrix} -0.5 & -0.5 & 0.3 & -0.1 \\ -0.5 & 0.5 & -0.5 & 1.0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \tag{3.1}$$

Реализован алгоритм обучения персептрона. Веса инициализировались нулями, скорость обучения $\eta = 1.0$. Обучение прошло успешно — персептрон сошёлся за 3 эпохи, достигнув 100% точности.

Результаты визуализированы: входные точки окрашены по классам, построена разделяющая прямая $w_1x_1 + w_2x_2 + b = 0$.

3.2 Задание 2: Проблема XOR

Для демонстрации проблемы XOR использованы входные векторы:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{3.2}$$

Однослойный персептрон не смог сойтись за 50 эпох: ошибка осциллировала и не достигала нуля. Это подтверждает теоретический результат — XOR не является линейно разделимой задачей, и ни одна прямая на плоскости не способна разделить точки на заданные классы.

3.3 Задание 3: Персептрон из двух нейронов для 4 классов

Реализован персептрон с 2 входами и 2 выходными нейронами, каждый из которых вычисляет свою разделяющую границу. Комбинации выходов двух нейронов (y_1, y_2) кодируют 4 класса: $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$.

Сгенерированы 4 кластера точек на плоскости. Персептрон обучен и сошёлся за 2 эпохи, достигнув 100% точности. Визуализация показывает две разделяющие прямые, делящие плоскость на 4 области, каждая из которых соответствует одному классу.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Персептрон с одним нейроном успешно решает задачу бинарной классификации линейно разделимых данных, сходясь за малое число эпох.
2. Однослойный персептрон не способен решить задачу XOR — ошибка не уменьшается, что подтверждает ограничения линейного классификатора.
3. Персептрон с двумя нейронами расширяет возможности классификации до 4 классов, формируя 2 разделяющие гиперплоскости.

5 ИЛЛЮСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ниже приведены основные визуализации, полученные в ходе выполнения лабораторной работы.

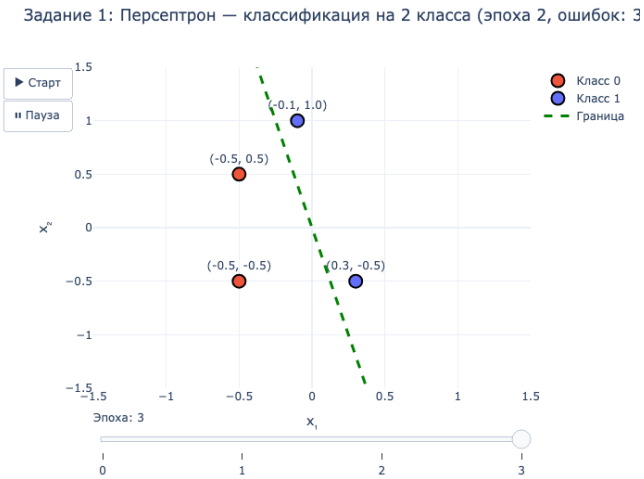

Рисунок 5.1 – Граница решения для линейно разделимой задачи бинарной классификации.

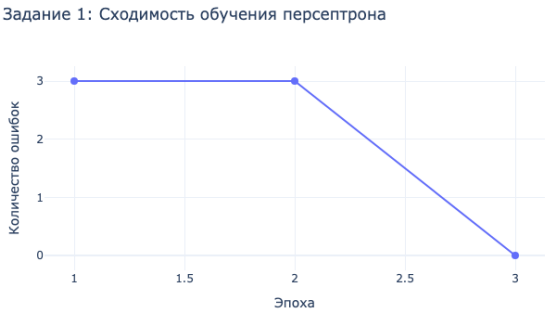

Рисунок 5.2 – Сходимость персептрона в задаче бинарной классификации.

Рисунок 5.3 – Геометрическая постановка задачи XOR на плоскости.

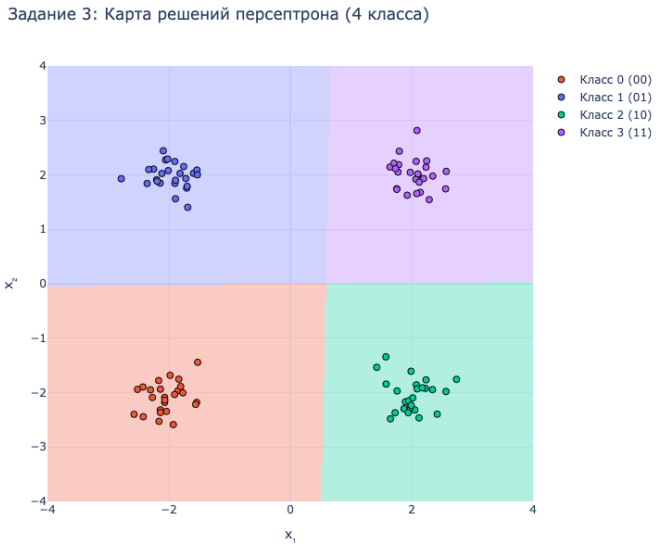

Рисунок 5.4 – Карта решений персептрона из двух нейронов для четырех классов.

6 ВЫВОДЫ

В ходе лабораторной работы изучены принципы работы и обучения персептрона. Экспериментальные результаты подтвердили теоретические положения: теорему о сходимости персептрона для линейно разделимых данных и невозможность решения задачи XOR однослойной архитектурой. Многонейронный персептрон позволяет решать задачи с большим числом классов, формируя несколько разделяющих границ.

7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ MOODLE

Ниже приведены 30 вопросов в форме, удобной для визуальной проверки. Исходный банк вопросов для загрузки в Moodle сохранен отдельно в файле `questions.gift.txt`.

1. Что такое персептрон?

- ☐ Многослойная нейронная сеть со скрытыми слоями
- ☐ Простейшая модель искусственного нейрона, предложенная Фрэнком Розенблаттом
- ☐ Алгоритм кластеризации данных
- ☐ Метод понижения размерности

Правильный ответ: Простейшая модель искусственного нейрона, предложенная Фрэнком Розенблаттом.

2. Какую задачу изначально был призван решать классический персептрон?

- ☐ Регрессию
- ☐ Кластеризацию
- ☐ Бинарную классификацию
- ☐ Прогнозирование временных рядов

Правильный ответ: Бинарную классификацию.

3. Какую функцию активации обычно используют в классическом однослойном персептроне для классификации?

- ☐ Сигмоиду
- ☐ Гиперболический тангенс
- ☐ Пороговую (единичную ступенчатую) функцию
- ☐ ReLU

Правильный ответ: Пороговую (единичную ступенчатую) функцию.

4. Что означает весовой коэффициент в модели нейрона?

- ☐ Скорость обучения нейронной сети
- ☐ Важность соответствующего входного сигнала
- ☐ Порог срабатывания функции активации
- ☐ Ошибку сети

Правильный ответ: Важность соответствующего входного сигнала.

5. Для чего в персептроне используется смещение (bias)?

- ☐ Для сдвига функции активации по оси абсцисс
- ☐ Для изменения крутизны функции активации
- ☐ Для уменьшения размерности входных данных
- ☐ Для регуляризации весов

Правильный ответ: Для сдвига функции активации по оси абсцисс.

6. В чем заключается правило обновления весов персептрона?

- ☐ Веса изменяются пропорционально второй производной ошибки
- ☐ Веса изменяются в направлении градиента функции потерь

- ☐ Веса изменяются только в случае неправильной классификации примера
- ☐ Веса случайным образом переинициализируются

Правильный ответ: Веса изменяются только в случае неправильной классификации примера.

7. Какой параметр задает размер шага при обновлении весов?

- ☐ Эпоха
- ☐ Смещение
- ☐ Коэффициент скорости обучения (learning rate)
- ☐ Порог

Правильный ответ: Коэффициент скорости обучения (learning rate).

8. Что такое эпоха в контексте обучения персептрона?

- ☐ Один проход алгоритма обучения по одной случайной выборке
- ☐ Один полный проход алгоритма обучения по всему обучающему набору данных
- ☐ Время до остановки алгоритма
- ☐ Момент инициализации весов

Правильный ответ: Один полный проход алгоритма обучения по всему обучающему набору данных.

9. Какую проблему не может решить классический однослойный персептрон?

- ☐ Логическое И (AND)
- ☐ Логическое ИЛИ (OR)
- ☐ Логическое исключающее ИЛИ (XOR)
- ☐ Логическое НЕ (NOT)

Правильный ответ: Логическое исключающее ИЛИ (XOR).

10. При каком условии однослойный персептрон гарантированно сходится (находит решение)?

- ☐ Если обучающая выборка линейно разделима
- ☐ Если размерность данных больше объема выборки
- ☐ Если используется сигмоидная функция активации
- ☐ Если скорость обучения равна нулю

Правильный ответ: Если обучающая выборка линейно разделима.

11. Как математически можно описать границу принятия решений однослойного персептрона?

- ☐ Полином второй степени
- ☐ Гиперплоскость
- ☐ Сфера
- ☐ Эллипсоид

Правильный ответ: Гиперплоскость.

12. Что означает линейная разделимость двух классов?

- ☐ Классы можно разделить некоторой прямой, плоскостью или гиперплоскостью
- ☐ Классы можно разделить только нелинейной функцией
- ☐ Объекты обоих классов лежат на одной прямой

- ☐ Расстояние между классами вычисляется по евклидовой метрике

Правильный ответ: Классы можно разделить некоторой прямой, плоскостью или гиперплоскостью.

13. В случае, если классы линейно неразделимы, что произойдет при обучении классического персептрона без ограничения числа эпох?

- ☐ Он быстро найдет нелинейную границу
- ☐ Обучение будет длиться бесконечно, так как ошибка никогда не станет нулевой
- ☐ Веса станут равными нулю
- ☐ Сеть перейдет в спящий режим

Правильный ответ: Обучение будет длиться бесконечно, так как ошибка никогда не станет нулевой.

14. К какому типу задач машинного обучения относится обучение персептрона?

- ☐ Обучение без учителя (Unsupervised Learning)
- ☐ Обучение с учителем (Supervised Learning)
- ☐ Обучение с подкреплением (Reinforcement Learning)
- ☐ Генеративное моделирование

Правильный ответ: Обучение с учителем (Supervised Learning).

15. Как в матричном виде вычисляется взвешенная сумма для одного примера x и вектора весов w?

- ☐ Извлечение квадратного корня из произведения
- ☐ Векторное (скалярное) произведение x и w
- ☐ Поэлементное деление x на w
- ☐ Умножение матриц x и обратной к w

Правильный ответ: Векторное (скалярное) произведение x и w.

16. Для чего необходимо добавлять фиктивный признак (обычно равный 1) к обучающим примерам при реализации персептрона?

- ☐ Чтобы избежать нулевых значений во входных данных
- ☐ Чтобы учесть параметр смещения (bias) в виде еще одного веса
- ☐ Чтобы увеличить размерность пространства для лучшей разделимости
- ☐ Для нормализации данных

Правильный ответ: Чтобы учесть параметр смещения (bias) в виде еще одного веса.

17. Какой метод нормализации чаще всего применяется перед обучением персептрона, чтобы предотвратить доминирование признаков с большими значениями?

- ☐ Min-Max масштабирование или Z-нормализация
- ☐ Удаление дисперсии
- ☐ Дискретизация
- ☐ Лемматизация

Правильный ответ: Min-Max масштабирование или Z-нормализация.

18. Если выход персептрона (после пороговой функции) равен 1, а истинное значение (target) равно 0, какова будет ошибка?

- ☐ 1
- ☐ -1
- ☐ 0
- ☐ 0.5

Правильный ответ: -1.

19. Если прогноз персептрона совпадает с истинным значением, как изменятся веса?

- ☐ Веса увеличатся на скорость обучения
- ☐ Веса уменьшатся на скорость обучения
- ☐ Веса останутся без изменений
- ☐ Веса обнулятся

Правильный ответ: Веса останутся без изменений.

20. Зачем случайным образом инициализируются веса перед началом обучения?

- ☐ Чтобы гарантировать сходимость за одну эпоху
- ☐ Чтобы нарушить симметрию, если выходов несколько, и задать начальную точку поиска
- ☐ Чтобы персептрон всегда давал разные ответы
- ☐ Это не обязательно, всегда можно начать с единиц

Правильный ответ: Чтобы нарушить симметрию, если выходов несколько, и задать начальную точку поиска.

21. Может ли персептрон с двумя входами решать задачу классификации на три класса?

- ☐ Да, один нейрон легко решает многоклассовую задачу
- ☐ Нет, один классический персептрон выполняет только бинарную классификацию
- ☐ Да, если использовать линейную функцию активации
- ☐ Да, если увеличить скорость обучения

Правильный ответ: Нет, один классический персептрон выполняет только бинарную классификацию.

22. Какой подход позволяет классифицировать несколько классов с помощью персептронов?

- ☐ Один против всех (One-vs-All)
- ☐ Метод главных компонент
- ☐ Деревья решений
- ☐ Случайный лес

Правильный ответ: Один против всех (One-vs-All).

23. Чем обусловлена необходимость выбора небольшой, но не нулевой скорости обучения?

- ☐ Нулевая не обновляет веса, а слишком большая может приводить к расхождению (проскок оптимума)
- ☐ Ограничениями памяти компьютера
- ☐ Ограничениями вычислительных ресурсов компьютера
- ☐ Чтобы веса всегда становились отрицательными

Правильный ответ: Нулевая не обновляет веса, а слишком большая может приводить к расхождению (проскок оптимума).

24. Каким образом происходит остановка алгоритма обучения персептрона на практике?

- ☐ Только когда ошибка становится нулевой
- ☐ При достижении нулевой ошибки или максимального заданного числа эпох
- ☐ После первой эпохи
- ☐ Когда веса превышают 100

Правильный ответ: При достижении нулевой ошибки или максимального заданного числа эпох.

25. Какой ученый доказал ограниченность однослойного персептрона в решении задачи XOR?

- ☐ Фрэнк Розенблатт
- ☐ Марвин Минский и Сеймур Паперт
- ☐ Уоррен МакКаллок
- ☐ Артур Сэмюэл

Правильный ответ: Марвин Минский и Сеймур Паперт.

26. Что вернет пороговая функция Хевисайда, если взвешенная сумма равна 2.5 (порог активации = 0)?

- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 2.5
- ☐ -1

Правильный ответ: 1.

27. Можно ли использовать градиентный спуск для настройки весов в классическом персептроне со ступенчатой функцией активации?

- ☐ Да, ступенчатая функция везде дифференцируема
- ☐ Нет, производная ступенчатой функции равна нулю почти везде, градиентный спуск не применим
- ☐ Да, но только при скорости обучения больше 1
- ☐ Да, с использованием метода вторых производных

Правильный ответ: Нет, производная ступенчатой функции равна нулю почти везде, градиентный спуск не применим.

28. Как оценивается качество классификации персептроном на тестовой выборке?

- ☐ С помощью метрики Среднеквадратичная ошибка (MSE)
- ☐ С помощью доли правильных ответов (Accuracy)
- ☐ С помощью R-квадрат
- ☐ Через псевдообратную матрицу

Правильный ответ: С помощью доли правильных ответов (Accuracy).

29. Что геометрически представляет собой вектор весов обученного персептрона по отношению к разделяющей гиперплоскости?

- ☐ Касательную к разделяющей гиперплоскости
- ☐ Нормаль (перпендикуляр) к разделяющей гиперплоскости
- ☐ Точку на гиперплоскости
- ☐ Не имеет геометрической интерпретации

Правильный ответ: Нормаль (перпендикуляр) к разделяющей гиперплоскости.

30. Какая теорема гарантирует, что алгоритм обучения персептрона найдет разделяющую гиперплоскость за конечное число шагов при условии линейной разделимости классов?

- ☐ Теорема Байеса
- ☐ Теорема сходимости персептрона (Perceptron Convergence Theorem)
- ☐ Теорема о среднем значении
- ☐ Центральная предельная теорема

Правильный ответ: Теорема сходимости персептрона (Perceptron Convergence Theorem).